

יסודות האלגוריתמים והסיבוכיות

תרגול 11 - רדוקציות



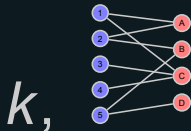
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
جامعة بن غوريون في النقب
Ben-Gurion University of the Negev

רדוקציות



ראינו שניתן להשתמש באלגוריתם של פורד-פולקרסון כדי לפתור את בעיית השידוך המקסימלי.

בעיית השידוך

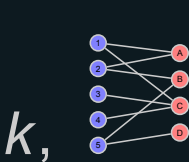




ראינו שניתן להשתמש באלגוריתם של פורד-פולקרסון כדי לפתור את בעיית השידוך המקסימלי.

עשינו זאת ע"י בניית רשת זרימה מהגרף של בעיית השידוך.

בעיית השידוך

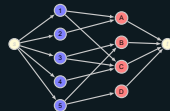


f



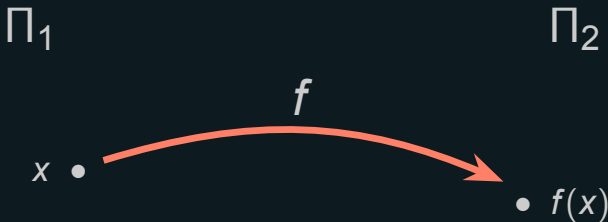
בעיית הזרימה

$k',$





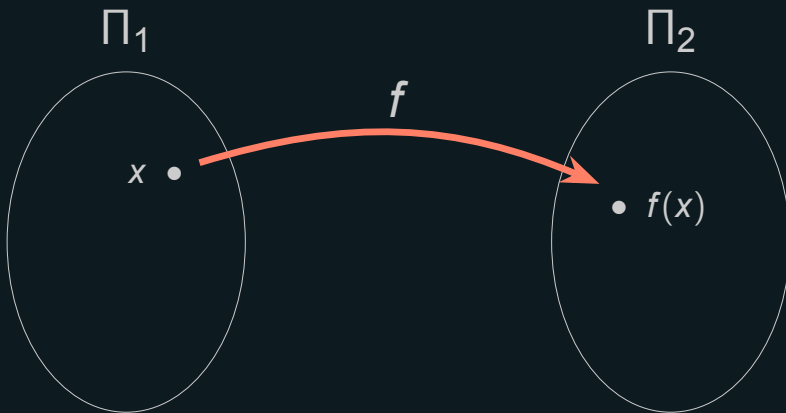
בעצם המרנו את הקלט $x = (G, k)$ של Π_1 בקלט $f(x) = (G', s, t, k')$ של Π_2 .

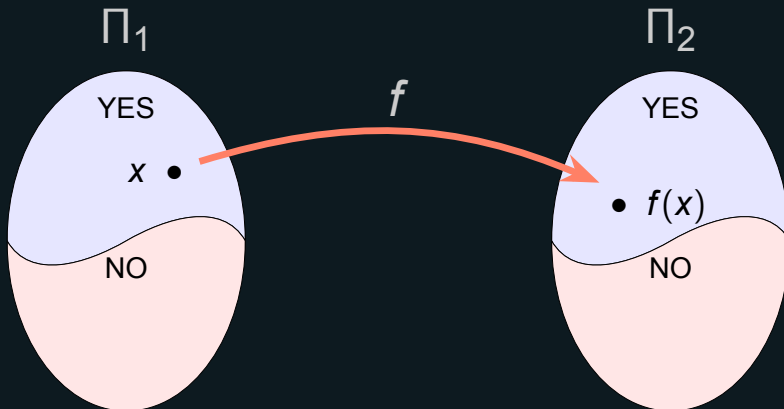


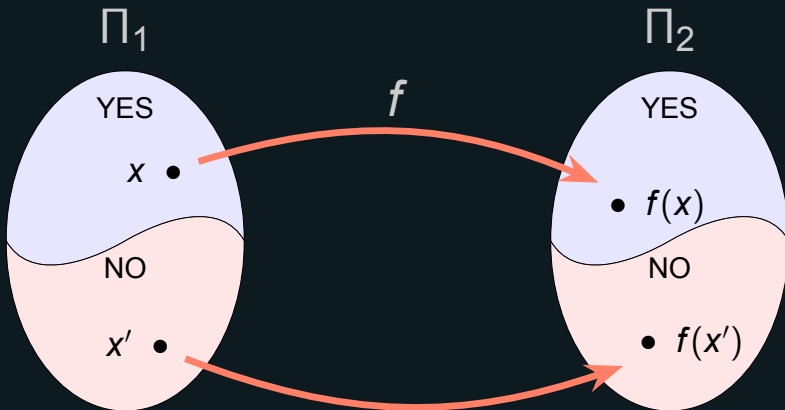


בעצם המרנו את הקלט $x = (G, k)$ של בעיה Π_1 בקלט $f(x) = (G', s, t, k')$ של בעיה Π_2 .

אפשר לחשוב על בעיית הכרעה כעל אוסף של קלטים המתחלק לקלטי "כן" וקלטי "לא".

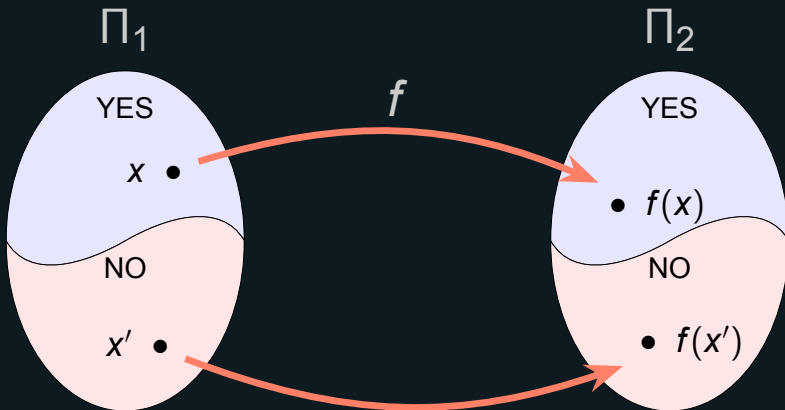








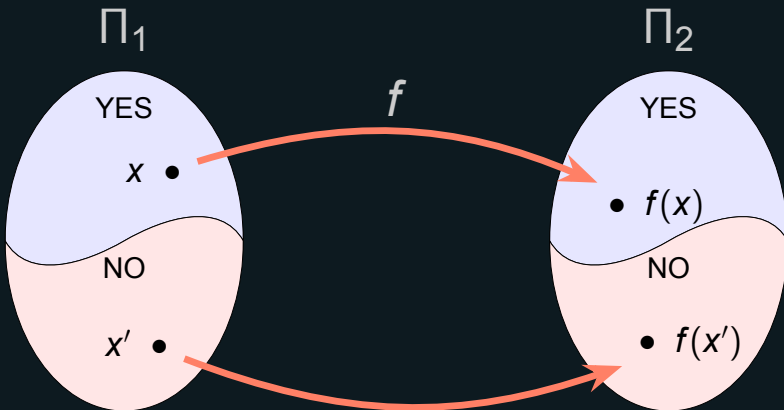
הפונקציה f היא רדוקציה מבעיה Π_1 לבעיה Π_2 אם:





הפונקציה f היא רדוקציה מבעיה Π_1 לבעיה Π_2 אם:

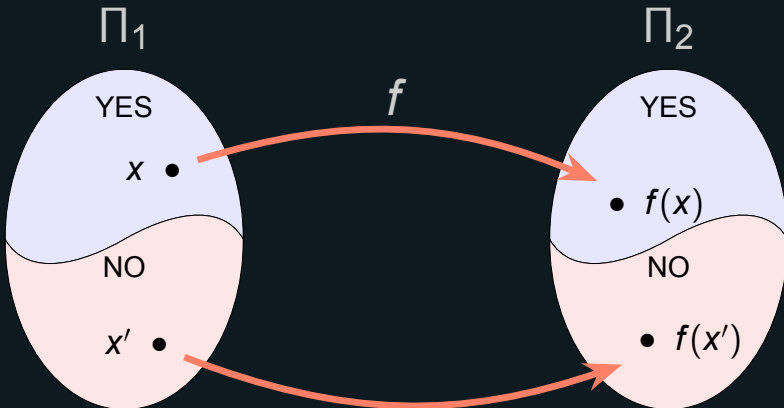
1. אפשר לחשב את f בזמן פולינומי.





הפונקציה f היא רדוקציה מבעיה Π_1 לבעיה Π_2 אם:

1. אפשר לחשב את f בזמן פולינומי.
2. $x \in \text{YES}(\Pi_1) \Leftrightarrow f(x) \in \text{YES}(\Pi_2)$

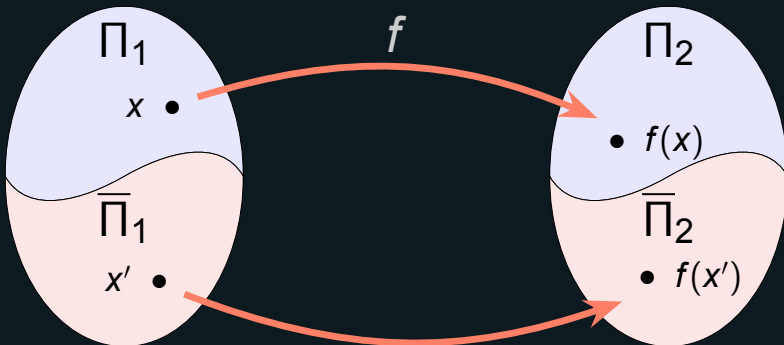




הפונקציה f היא רדוקציה מבעיה Π_1 לבעיה Π_2 אם:

1. אפשר לחשב את f בזמן פולינומי.

2. $x \in \Pi_1 \Leftrightarrow f(x) \in \Pi_2$





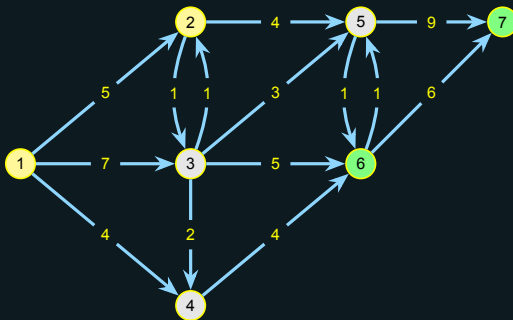
בעיית הזרימה מרובת המקורות והיעדים

קלט: רשת זרימה G עם מספר מקורות $s_1, \dots, s_\ell$ ומספר יעדים $t_1, \dots, t_\ell$.

שאלה: האם קיימת זרימה חוקית f עבור G כך ש $|f| \geq k$?

הראו רדוקציה מבעיה זו לבעיית הזרימה.

להלן דוגמא לרשת עם שני מקורות (1 ו-2) ושני יעדים (6 ו-7):





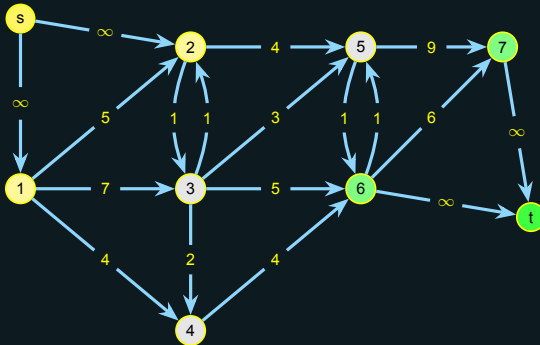
בעיית הזרימה מרובת המקורות והיעדים

קלט: רשת זרימה G עם מספר מקורות $s_1, \dots, s_\ell$ ומספר יעדים $t_1, \dots, t_\ell$.

שאלה: האם קיימת זרימה חוקית f עבור G כך ש $|f| \geq k$?

הראו רדוקציה מבעיה זו לבעיית הזרימה.

להלן דוגמא לרשת עם שני מקורות (1 ו-2) ושני יעדים (6 ו-7):





בעיית הזרימה מרובת המקורות והיעדים

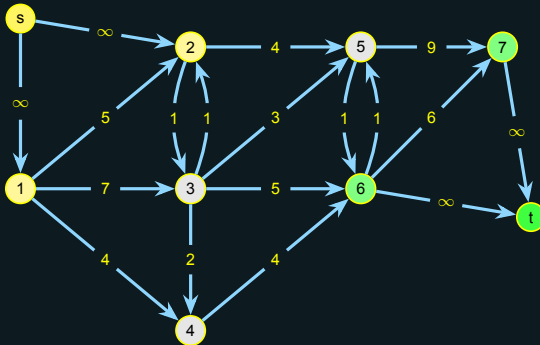
קלט: רשת זרימה G עם מספר מקורות $s_1, \dots, s_\ell$ ומספר יעדים $t_1, \dots, t_{\ell'}$.

שאלה: האם קיימת זרימה חוקית f עבור G כך ש $|f| \geq k$?

הראו רדוקציה מבעיה זו לבעיית הזרימה.

להלן דוגמא לרשת עם שני מקורות (1 ו-2) ושני יעדים (6 ו-7):

נוסיף מקור-על ונחבר אותו לכל המקורות בקשתות עם קיבולת ∞ , נוסיף כמו כן צומת יעד המחוברת לכל היעדים עם קשתות עם קיבולת ∞ . זמן הבנייה $O(\ell + \ell')$.



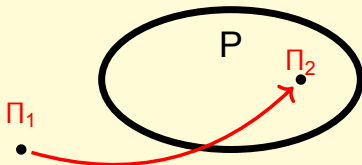


תהי רדוקציה f מבעיה Π_1 לבעיה $\Pi_2 \in P$.

אז קיים אלגוריתם פולינומי A_2
המכריע את Π_2 .

ולפיכך האלגוריתם $A_1(x) = A_2(f(x))$
פולינומי ומכריע את Π_1 .

נסיק כי $\Pi_1 \in P$.



בעיי

קלט: רשת

שאלה: האם

הראו רדוקציה

להלן דוגמא ל

נוסיף מקור-ע

לכל היעדים ע

המחוברת

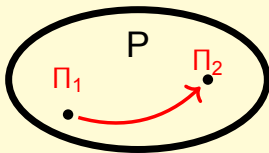


תהי רדוקציה f מבעיה Π_1 לבעיה $\Pi_2 \in P$.

אז קיים אלגוריתם פולינומי A_2
המכריע את Π_2 .

ולפיכך האלגוריתם $A_1(x) = A_2(f(x))$
פולינומי ומכריע את Π_1 .

נסיק כי $\Pi_1 \in P$.



בעיי

קלט: רשת

שאלה: האם

הראו רדוקציה

להלן דוגמא ל

נוסיף מקור-ע

לכל היעדים ע

המחוברת



המחלקה P מכילה את כל הבעיות הניתנות להכרעה בזמן פולינומי.



המחלקה P מכילה את כל הבעיות הניתנות להכרעה בזמן פולינומי.

המחלקה NP מכילה את כל הבעיות שניתן לצמצם ל SAT בזמן פולינומי.



המחלקה P מכילה את כל הבעיות הניתנות להכרעה בזמן פולינומי.

המחלקה NP מכילה את כל הבעיות שניתן לצמצם ל SAT בזמן פולינומי.

בעיית הספיקות SAT

קלט: נוסחת CNF בוליאנית ϕ .

שאלה: האם יש ל ϕ השמה מספקת ?



נתונה נוסחת ה-SAT הבאה:

$$\Phi = (x \vee y \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee z) \wedge (\neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee z) \wedge (x \vee \neg y \vee z)$$

כמה השמות שונות מספקות את הנוסחה?



נתונה נוסחת ה-SAT הבאה:

$$\Phi = (x \vee y \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee z) \wedge (\neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee z) \wedge (x \vee \neg y \vee z)$$

כמה השמות שונות מספקות את הנוסחה?

x	y	z	Φ
1	1	1	
1	1	0	
1	0	1	
1	0	0	
0	1	1	
0	1	0	
0	0	1	
0	0	0	



נתונה נוסחת ה-SAT הבאה:

$$\Phi = (x \vee y \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee z) \wedge (\neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee z) \wedge (x \vee \neg y \vee z)$$

כמה השמות שונות מספקות את הנוסחה?

x	y	z	Φ
1	1	1	T
1	1	0	F
1	0	1	T
1	0	0	F
0	1	1	T
0	1	0	F
0	0	1	F
0	0	0	T



בעיית המסלול הארוך

קלט: גרף $G = (V, E)$, שני צמתים $s, t \in V$ ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב G מסלול באורך לפחות k בין s ל t ?

מצאו רדוקציה לבעיית המסלול הארוך מגרסת ההכרעה של בעיית השידוך המקסימלי (בהנתן גרף מצאו שידוך לפחות בגודל k)



בעיית המסלול הארוך

קלט: גרף $G = (V, E)$, שני צמתים $s, t \in V$ ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב G מסלול באורך לפחות k בין s ל t ?

מצאו רדוקציה לבעיית המסלול הארוך מגרסת ההכרעה של בעיית השידוך המקסימלי (בהנתן גרף מצאו שידוך לפחות בגודל k)

בעיית השידוך המקסימלי היא בעיה ב P



בעיית המסלול הארוך

קלט: גרף $G = (V, E)$, שני צמתים $s, t \in V$ ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב G מסלול באורך לפחות k בין s ל t ?

מצאו רדוקציה לבעיית המסלול הארוך מגרסת ההכרעה של בעיית השידוך המקסימלי (בהנתן גרף מצאו שידוך לפחות בגודל k)

בעיית השידוך המקסימלי היא בעיה ב P בעוד בעיית המסלול הארוך היא בעיה NP -שלמה.



בעיית המסלול הארוך

קלט: גרף $G = (V, E)$, שני צמתים $s, t \in V$ ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב G מסלול באורך לפחות k בין s ל t ?

מצאו רדוקציה לבעיית המסלול הארוך מגרסת ההכרעה של בעיית השידוך המקסימלי (בהנתן גרף מצאו שידוך לפחות בגודל k)

בעיית השידוך המקסימלי היא בעיה ב P בעוד בעיית המסלול הארוך היא בעיה NP -שלמה.
רדוקציות כאלה הן מאד פשוטות, מאחר שבעיית השידוך ניתנת להכרעה בזמן פולינומי.



בעיית המסלול הארוך

קלט: גרף $G = (V, E)$, שני צמתים $s, t \in V$ ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב G מסלול באורך לפחות k בין s ל t ?

מצאו רדוקציה לבעיית המסלול הארוך מגרסת ההכרעה של בעיית השידוך המקסימלי (בהנתן גרף מצאו שידוך לפחות בגודל k)

בעיית השידוך המקסימלי היא בעיה ב P בעוד בעיית המסלול הארוך היא בעיה NP -שלמה. רדוקציות כאלה הן מאד פשוטות, מאחר שבעיית השידוך ניתנת להכרעה בזמן פולינומי.

בהינתן גרף G ומספר טבעי k , נחשב את השידוך המקסימלי M ב G באמצעות אלגוריתם הפריחה של אדמונדס בזמן $\mathcal{O}(n^2 m)$.



בעיית המסלול הארוך

קלט: גרף $G = (V, E)$, שני צמתים $s, t \in V$ ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב G מסלול באורך לפחות k בין s ל t ?

מצאו רדוקציה לבעיית המסלול הארוך מגרסת ההכרעה של בעיית השידוך המקסימלי (בהנתן גרף מצאו שידוך לפחות בגודל k)

בעיית השידוך המקסימלי היא בעיה ב P בעוד בעיית המסלול הארוך היא בעיה NP -שלמה. רדוקציות כאלה הן מאד פשוטות, מאחר שבעיית השידוך ניתנת להכרעה בזמן פולינומי.

בהינתן גרף G ומספר טבעי k , נחשב את השידוך המקסימלי M ב G באמצעות אלגוריתם הפריחה של אדמונדס בזמן $\mathcal{O}(n^2m)$.

אם $|M| \geq k$ נחזיר את הגרף $G' = (\{s, t\}, \{(s, t)\})$ אחרת $G' = (\{s, t\}, \emptyset)$



בעיית המסלול הארוך

קלט: גרף $G = (V, E)$, שני צמתים $s, t \in V$ ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב G מסלול באורך לפחות k בין s ל t ?

מצאו רדוקציה לבעיית המסלול הארוך מגרסת ההכרעה של בעיית השידוך המקסימלי (בהנתן גרף מצאו שידוך לפחות בגודל k)

בעיית השידוך המקסימלי היא בעיה ב P בעוד בעיית המסלול הארוך היא בעיה NP -שלמה. רדוקציות כאלה הן מאד פשוטות, מאחר שבעיית השידוך ניתנת להכרעה בזמן פולינומי.

בהינתן גרף G ומספר טבעי k , נחשב את השידוך המקסימלי M ב G באמצעות אלגוריתם הפריחה של אדמונדס בזמן $\mathcal{O}(n^2m)$.

אם $|M| \geq k$ נחזיר את הגרף $G' = (\{s, t\}, \{(s, t)\})$ אחרת $G' = (\{s, t\}, \emptyset)$

הקלט של בעיית המסלול הארוך ביותר יהיה אם כך $(G', s, t, 1)$.



בעיית המסלול הארוך

קלט: גרף $G = (V, E)$, שני צמתים $s, t \in V$ ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב G מסלול באורך לפחות k בין s ל t ?

מצאו רדוקציה לבעיית המסלול הארוך מגרסת ההכרעה של בעיית השידוך המקסימלי (בהנתן גרף מצאו שידוך לפחות בגודל k)

בעיית השידוך המקסימלי היא בעיה ב P בעוד בעיית המסלול הארוך היא בעיה NP -שלמה. רדוקציות כאלה הן מאד פשוטות, מאחר שבעיית השידוך ניתנת להכרעה בזמן פולינומי.

בהינתן גרף G ומספר טבעי k , נחשב את השידוך המקסימלי M ב G באמצעות אלגוריתם הפריחה של אדמונדס בזמן $\mathcal{O}(n^2m)$.

אם $|M| \geq k$ נחזיר את הגרף $G' = (\{s, t\}, \{(s, t)\})$ אחרת $G' = (\{s, t\}, \emptyset)$

הקלט של בעיית המסלול הארוך ביותר יהיה אם כך $(G', s, t, 1)$.

קל (מאד) לראות שקיים מסלול באורך 1 ב G' אם ורק אם השידוך המקסימלי ב G בגודל לפחות k קשתות.



בעיית המסלול הארוך

קלט: גרף $G = (V, E)$, שני צמתים $s, t \in V$ ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב G מסלול באורך לפחות k בין s ל t ?

מצאו רדוקציה לבעיית המסלול הארוך מגרסת ההכרעה של בעיית השידוך המקסימלי (בהנתן גרף מצאו שידוך לפחות בגודל k)

בעיית השידוך המקסימלי היא בעיה ב P בעוד בעיית המסלול הארוך היא בעיה NP -שלמה. רדוקציות כאלה הן מאד פשוטות, מאחר שבעיית השידוך ניתנת להכרעה בזמן פולינומי.

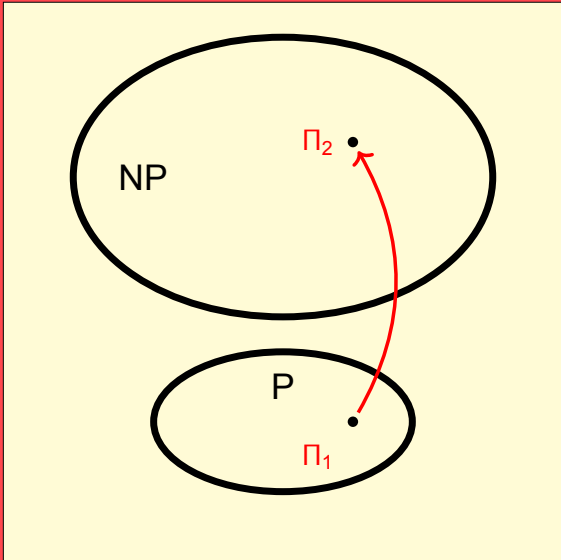
בהינתן גרף G ומספר טבעי k , נחשב את השידוך המקסימלי M ב G באמצעות אלגוריתם הפריחה של אדמונדס בזמן $\mathcal{O}(n^2m)$.

אם $|M| \geq k$ נחזיר את הגרף $G' = (\{s, t\}, \{(s, t)\})$ אחרת $G' = (\{s, t\}, \emptyset)$

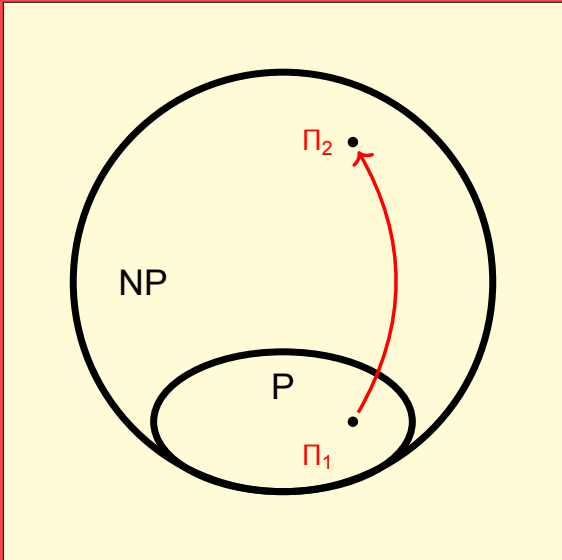
הקלט של בעיית המסלול הארוך ביותר יהיה אם כך $(G', s, t, 1)$.

קל (מאד) לראות שקיים מסלול באורך 1 ב G' אם ורק אם השידוך המקסימלי ב G בגודל לפחות k קשתות.

כמו כן הקלט $(G', s, t, 1)$ חושב בזמן פולינומי.



כמו כן הקלט $(G', s, t, 1)$ חושב בזמן פולינומי.



כמו כן הקלט $(G', s, t, 1)$ חושב בזמן פולינומי.

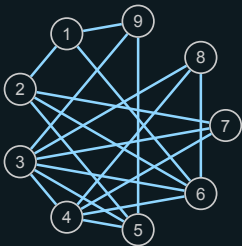


נתון גרף $G = (V, E)$ הממומש במטריצת שכנויות. תארו אלגוריתם נאיבי להכרעת בעיית הקליקה.
מה תהיה סיבוכיות האלגוריתם במונחי $|V|$, $|E|$ ו- k ? עבור איזה תנאי ירוץ האלגוריתם בזמן פולינומי?

בעיית הקליקה

קלט: גרף לא מכוון G ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב- G תת גרף מלא בגודל k צמתיים?



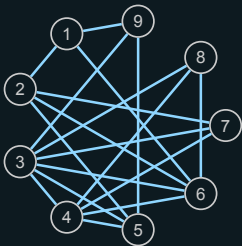


נתון גרף $G = (V, E)$ הממומש במטריצת שכנויות. תארו אלגוריתם נאיבי להכרעת בעיית הקליקה.
מה תהיה סיבוכיות האלגוריתם במונחי $|V|$, $|E|$ ו- k ? עבור איזה תנאי ירוץ האלגוריתם בזמן פולינומי?

בעיית הקליקה

קלט: גרף לא מכוון G ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב- G תת גרף מלא בגודל k צמתיים?



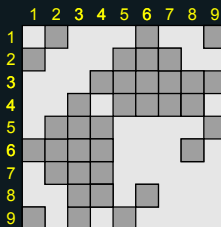
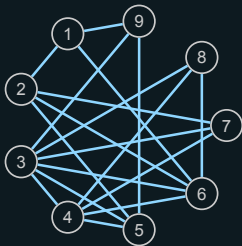


נתון גרף $G = (V, E)$ הממומש במטריצת שכנויות. תארו אלגוריתם נאיבי להכרעת בעיית הקליקה.
מה תהיה סיבוכיות האלגוריתם במונחי $|V|$, $|E|$ ו- k ? עבור איזה תנאי ירוץ האלגוריתם בזמן פולינומי?

בעיית הקליקה

קלט: גרף לא מכוון G ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב- G תת גרף מלא בגודל k צמתיים?



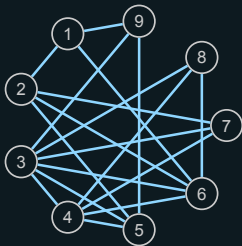


נתון גרף $G = (V, E)$ הממומש במטריצת שכנויות. תארו אלגוריתם נאיבי להכרעת בעיית הקליקה.
מה תהיה סיבוכיות האלגוריתם במונחי $|V|$, $|E|$ ו- k ? עבור איזה תנאי ירוץ האלגוריתם בזמן פולינומי?

בעיית הקליקה

קלט: גרף לא מכוון G ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב- G תת גרף מלא בגודל k צמתיים?



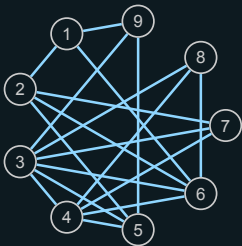


נתון גרף $G = (V, E)$ הממומש במטריצת שכנויות. תארו אלגוריתם נאיבי להכרעת בעיית הקליקה.
מה תהיה סיבוכיות האלגוריתם במונחי $|V|$, $|E|$ ו- k ? עבור איזה תנאי ירוץ האלגוריתם בזמן פולינומי?

בעיית הקליקה

קלט: גרף לא מכוון G ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב- G תת גרף מלא בגודל k צמתיים?



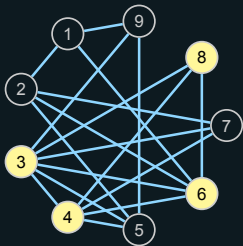


נתון גרף $G = (V, E)$ הממומש במטריצת שכנויות. תארו אלגוריתם נאיבי להכרעת בעיית הקליקה.
מה תהיה סיבוכיות האלגוריתם במונחי $|V|$, $|E|$ ו- k ? עבור איזה תנאי ירוץ האלגוריתם בזמן פולינומי?

בעיית הקליקה

קלט: גרף לא מכוון G ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב- G תת גרף מלא בגודל k צמתיים?



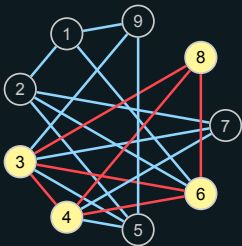


נתון גרף $G = (V, E)$ הממומש במטריצת שכנויות. תארו אלגוריתם נאיבי להכרעת בעיית הקליקה.
מה תהיה סיבוכיות האלגוריתם במונחי $|V|$, $|E|$ ו- k ? עבור איזה תנאי ירוץ האלגוריתם בזמן פולינומי?

בעיית הקליקה

קלט: גרף לא מכוון G ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב- G תת גרף מלא בגודל k צמתיים?





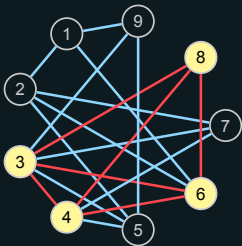
נתון גרף $G = (V, E)$ הממומש במטריצת שכנויות. תארו אלגוריתם נאיבי להכרעת בעיית הקליקה. מה תהיה סיבוכיות האלגוריתם במונחי $|V|$ ו- $|E|$? עבור איזה תנאי ירוץ האלגוריתם בזמן פולינומי?

בעיית הקליקה

קלט: גרף לא מכוון G ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב G תת גרף מלא בגודל k צמתים?

ניתן לבדוק $\binom{n}{k}$ קבוצות בזמן $\mathcal{O}(k^2)$ לקבוצה לכן האלגוריתם שלנו ירוץ בזמן $\mathcal{O}(n^k k^2)$.





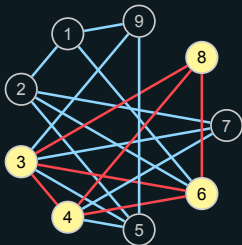
נתון גרף $G = (V, E)$ הממומש במטריצת שכנויות. תארו אלגוריתם נאיבי להכרעת בעיית הקליקה. מה תהיה סיבוכיות האלגוריתם במונחי $|V|$ ו- $|E|$? k -עבור איזה תנאי ירוץ האלגוריתם בזמן פולינומי?

בעיית הקליקה

קלט: גרף לא מכוון G ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב- G תת גרף מלא בגודל k צמתים?

ניתן לבדוק $\mathcal{O}(n^k)$ קבוצות בזמן $\mathcal{O}(k^2)$ לקבוצה לכן האלגוריתם שלנו ירוץ בזמן $\mathcal{O}(n^k k^2)$.





נתון גרף $G = (V, E)$ הממומש במטריצת שכנויות. תארו אלגוריתם נאיבי להכרעת בעיית הקליקה. מה תהיה סיבוכיות האלגוריתם במונחי $|V|$ ו- $|E|$? עבור איזה תנאי ירוץ האלגוריתם בזמן פולינומי?

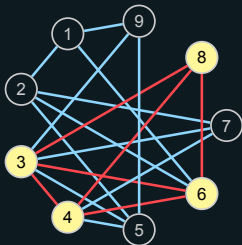
בעיית הקליקה

קלט: גרף לא מכוון G ומספר טבעי k .

שאלה: האם יש ב G תת גרף מלא בגודל k צמתים?

ניתן לבדוק $\mathcal{O}(n^k)$ קבוצות בזמן $\mathcal{O}(k^2)$ לקבוצה לכן האלגוריתם שלנו ירוץ בזמן $\mathcal{O}(n^k k^2)$.

האלגוריתם ירוץ בזמן פולינומי כש k קבוע.





אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
جامعة بن غوريون في النقب
Ben-Gurion University of the Negev

מחלקות סיבוכיות

